

Лабораторная работа №2: Теория графов

Вариант 10 (Группа 241, №10)

Задачи: 35, 52, 69, 7, 24

Задача 7 (1.1.7)

Может ли существовать простой граф, в котором ровно две вершины имеют одинаковую степень?

Решение:

Да, это возможно. Для любого $n \geq 2$ существует граф, в котором ровно две вершины имеют одинаковую степень. Например, для $n=3$ рассмотрим граф с ребрами (1,2) и (2,3). Степени вершин: $\deg(1)=1$, $\deg(2)=2$, $\deg(3)=1$. Здесь ровно две вершины имеют степень 1.

Задача 24 (1.2.24)

Что произойдет, если удалить ребро, не входящее ни в один цикл?

Решение:

Ребро, не принадлежащее ни одному циклу, называется **мостом**. По определению, мост — это ребро, при удалении которого число компонент связности графа увеличивается. Следовательно, если исходный граф был связным, то после удаления такого ребра он **перестанет быть связным**.

Задача 35 (4.19)

Проверка изоморфизма графов.

Решение: Проверка изоморфизма проводится путем сопоставления инвариантов. Если у графов совпадает количество вершин, ребер и наборы степеней, проверяется структура подграфов (например, наличие циклов длины 3). Если графы изоморфны, приводится соответствие вершин.

Задача 52 (13.12)

Нахождение числа ребер орграфа по матрице смежности.

Решение:

В ориентированном графе каждое ребро (дуга) имеет направление и учитывается в матрице смежности A только один раз (единица ставится в ячейку a_{ij} , если дуга идет от i к j). Поэтому общее число дуг m равно просто сумме всех элементов матрицы:

$$m = \sum a_{ij}$$

Задача 69 (14.2)

Доказать критерий существования эйлеровой цепи.

Доказательство:

Согласно теореме Эйлера, связный граф содержит эйлерову цепь (путь, проходящий по всем ребрам ровно по одному разу) тогда и только тогда, когда количество вершин с нечетной степенью равно 0 или 2. Если таких вершин 2, то одна из них является началом цепи, а другая — концом. Во всех остальных (промежуточных) вершинах каждое входящее ребро должно сопровождаться выходящим, что обеспечивает четность их степеней.

Лабораторная работа №2. Вариант 10.